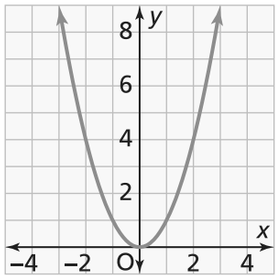
For Qatar MoE Use Only

الإجابات

30. يمكن ضرب المخرجة في عدد ثابت $k > 1$، الأمر الذي يؤدي إلى تمدد التمثيل البياني بعيدًا عن المحور x. كما أن بالإمكان ضرب المدخلة في عدد ثابت $k > 1$، الأمر الذي يؤدي إلى تضيّق التمثيل البياني باتجاه عن المحور y.

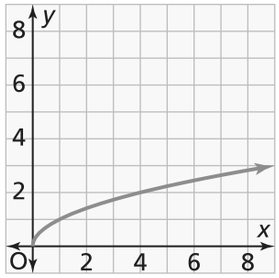
31. a.



تم تضييق التمثيل البياني أفقيًّا.

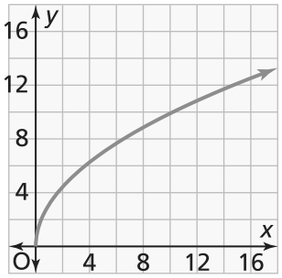
b. $s(A) = \sqrt{A}$

c.



d. تم تضييق التمثيل البياني رأسيًّا.

32. a.

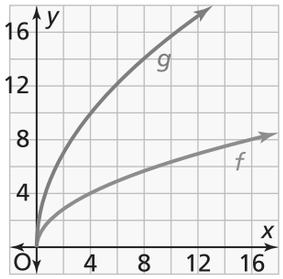


b. المجال والمدى: $[0, \infty[$

c. 9.9 m/s تقريبًا.

33. $g(x) = -|2x + 5|$

35. الجزء A



الجزء B $g(x) = \sqrt{6.125}f(x)$

الجزء C دورة التأرجح على القمر أطول منها على الأرض لبندول بنفس الطول.

الجزء D يمكن وصف تمثيل الدالة g بأنها تمدد رأسي بعيدًا عن المحور x أو تضيّق أفقي باتجاه المحور y.

تدرَّب وحُل مسائل

طبّق

30. **فكّر وثابر في الحل** تنمذج الدالة $f(x) = |-x| + 2$ شعار إحدى الشركات. في تصميم جديد، ترغب الشركة في أن يكون الشعار أضيق. ما الطريقتان اللتان يمكن بهما تعديل الدالة f بحيث ينتج التمثيل البياني للدالة الجديدة شعارًا أضيق؟ وضّح إجابتك.

31. **برّر منطقيًّا** صيغة المساحة A لمربّع ما هي $A = s^2$، حيث s طول ضلع المربّع.

a. مثّل بيانيًّا الدالة $A = s^2$ في المستوى الإحداثي. كيف يتغيّر التمثيل البياني عندما يتضاعف طول ضلع المربّع؟ صِف التغييرات بدلالة التمدد والتضيّق.

b. اكتب دالة تعطي طول ضلع المربّع بدلالة مساحته.

c. مثّل بيانيًّا الدالة الناتجة من الجزء (b).

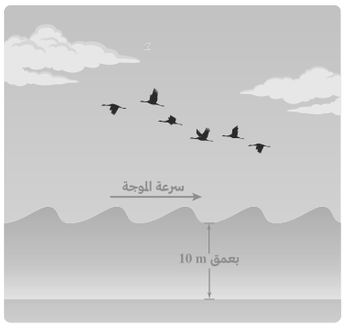
d. كيف يتغير التمثيل البياني الوارد في الجزء (c) عندما يتضاعف طول ضلع المربع؟ صِف التغييرات بدلالة التمدد والتضيّق.

32. **نمذج** يمكن تحديد سرعة موجة ما في المحيط بالأمتار لكل ثانية (m/s) باستعمال الدالة $f(x) = 3.13\sqrt{x}$، حيث تمثّل x العمق بالأمتار للمياه أسفل الموجة.

a. مثّل الدالة بيانيًّا.

b. حدّد المجال والمدى.

c. ما السرعة التي تتحرك بها الأمواج المبيّنة في الشكل على سطح المياه؟



تدرَّب على اختبار

33. ما قاعدة الدالة g بحيث يكون التمثيل البياني للدالة g انعكاس للتمثيل البياني للدالة $f(x) = |2x + 5|$ حول المحور x؟

34. **اختبار SAT/ACT** أي دالة مما يلي تمثيلها البياني تمدد رأسي للتمثيل البياني للدالة $f(x) = 4x^2 - 1$؟

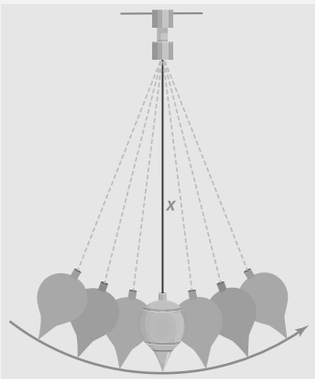
Ⓐ $g(x) = 6(4x^2 - 1)$

Ⓑ $g(x) = 0.6(4x^2 - 1)$

Ⓒ $g(x) = 4(6x)^2 - 1$

Ⓓ $g(x) = -(4x^2 - 1)$

35. **مهمة أدائية** تُنمذَج دورة تأرجح بندول، بالثواني، على الأرض بالدالة $f(x) = 2\pi\sqrt{\frac{x}{9.8}}$، حيث x طول البندول بالأمتار. فيما تنمذج الدالة $g(x) = 2\pi\sqrt{\frac{x}{1.6}}$ دورة تأرجح البندول على القمر.



الجزء A مثّل كلتا الدالتين بيانيًّا على نفس الشبكة.

الجزء B اكتب بدلالة $f(x)$ دالة تمثّل دورة تأرجح البندول على سطح القمر.

الجزء C إذا كانت $g(x) = k\,f(x)$، ما الذي توضحه قيمة k عن كيفية تأرجح البندول على القمر مقارنة بتأرجحه على الأرض؟

الجزء D صِف أوجه الاختلاف بين التمثيل البياني للدالة g والتمثيل البياني للدالة f بدلالة التمددات والتضيّقات.

For Qatar MoE Use Only